

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_14

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	14
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Pengolahan Data Bervolume Besar

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Memahami Big Data dan Data Mining	14.1 Menjelaskan konsep Big Data (5V)
	14.2 Memberikan contoh sumber Big Data
	14.3 Menjelaskan proses Data Mining (KDD)
	14.4 Membedakan teknik Data Mining (klasifikasi, klastering, asosiasi)

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “Pert 8-13: Strategi Algoritmik selesai! Mulai hari ini: Big Data — data bervolume besar.”	5 menit
3. Apersepsi: “Setiap hari kalian menghasilkan data: foto di IG, video di TikTok, search di Google, chat di WA. Semua data itu dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis. Itulah Big Data! ”	7 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

1. Apa itu Big Data? (15 menit) - **Big Data:** Kumpulan data yang sangat besar, cepat, dan beragam

sehingga tidak bisa diproses dengan alat tradisional - **5V Big Data:**

V	Arti	Contoh
Volume	Jumlah data sangat besar	500 jam video diupload ke YouTube setiap menit
Velocity	Kecepatan data masuk	6.000 tweet per detik
Variety	Ragam jenis data	Teks, gambar, video, audio, sensor
Veracity	Kebenaran/akurasi data	Data sensor vs hoax
Value	Nilai/manfaat data	Rekomendasi produk

2. Sumber Big Data (10 menit)

Sumber	Contoh Data	Volume
Media sosial	Post, like, share, komentar	500M tweet/hari
IoT (Internet of Things)	Sensor suhu, GPS, smartwatch	127 device baru/detik
E-commerce	Transaksi, review, browsing	1,2M transaksi Amazon/jam
Pemerintahan	Data penduduk, pajak, kesehatan	Big Data pemerintahan

3. Data Mining — Menggali Data (15 menit) - Data Mining: Proses menemukan pola, tren, dan insight dari data besar - **Proses KDD (Knowledge Discovery in Databases):**

Tahap	Aktivitas	Contoh
1. Selection	Pilih data yang relevan	Data transaksi 2024-2025
2. Preprocessing	Bersihkan data (missing, duplicate)	Hapus data pelanggan kosong
3. Transformation	Ubah format siap analisis	Kategorikan umur → kelompok
4. Data Mining	Terapkan algoritma	Cari pola pembelian
5. Interpretation	Analisis hasil	“Pembeli dia bermerek X juga beli Y”

4. Teknik Data Mining (10 menit)

Teknik	Tujuan	Contoh
Klasifikasi	Kelompokkan ke kategori yang sudah ditentukan	Spam filter: spam / bukan
Klastering	Kelompokkan tanpa kategori yang sudah ditentukan	Segmentasi pelanggan
Asosiasi	Temukan hubungan antar item	“Beli roti → beli selai”
Regresi	Prediksi nilai numerik	Prediksi harga rumah

Mengaplikasi (95 menit)

5. Aktivitas 1 — Klasifikasi Big Data (20 menit) — Individu - Diberikan 10 sumber data — tentukan: termasuk Big Data? V mana yang paling menonjol? - Contoh: “Data absensi siswa SMAN 6” → bukan Big Data (volume kecil) - “Data CCTV seluruh Indonesia 24 jam” → Big Data (Volume besar)

6. Aktivitas 2 — Asosiasi Market Basket (25 menit) — Berpasangan - Diberikan data transaksi

minimarket (10 transaksi) - Cari aturan asosiasi: “Jika beli A, maka beli B” - Hitung support, confidence, lift - Contoh: dari 10 transaksi, 6 beli kopi, 4 beli kopi+gula → “Beli kopi → beli gula” confidence = $4/6 = 67\%$

7. Aktivitas 3 — Simulasi KDD (30 menit) — Kelompok - Skenario: “Sekolah ingin mengurangi siswa terlambat” - Selection: data absensi 1 tahun - Preprocessing: hapus data libur, data guru - Transformation: kategorikan (terlambat ≤ 15 menit, ≤ 30 menit, > 30 menit) - Data Mining: cari pola — hari apa terbanyak? jam berapa? - Interpretation: rekomendasi — “hari Senin jam 7 paling banyak terlambat → apel pagi”

8. Aktivitas 4 — Presentasi Hasil (20 menit) - 2 kelompok presentasi hasil KDD - Kelompok lain memberi masukan

Merefleksi (15 menit)

9. Refleksi Jurnal (15 menit) - 3 hal dipelajari tentang Big Data - Contoh Big Data di kehidupan sehari-hari? - Etika: apa risiko Big Data bagi privasi?

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Big Data = 5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value). Data Mining = KDD 5 tahap. 4 teknik: klasifikasi, klustering, asosiasi, regresi	10 menit
2. Kuis lisan: tebak V mana dari deskripsi (5 soal)	10 menit
3. Preview: “Pert 15: Praktik Pengolahan Data — analisis data sederhana dengan spreadsheet”	5 menit
4. Tugas rumah: Cari 1 contoh Big Data di Indonesia, deskripsikan 5V-nya	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Klasifikasi Big Data	0-3 benar	4-6 benar	7-9 benar	10 benar + alasan
Asosiasi Market Basket	Tidak bisa	Support saja	Support + confidence	Support + confidence + interpretasi
Simulasi KDD	Tidak ikut	Sebagian	Lengkap	Presentasi jelas

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi